

Rapport de Stage



LYCÉE
ÉLISA LEMONNIER



ÉLISA
LEMONNIER
lycée polyvalent

Académie de Paris
Région Île-de-France

DALIL
MAKSENE

STAGE EFFECTUÉ DU 12 MAI AU 04 JUILLET 2025

SOMMAIRE

Introduction et remerciements	3
Présentation de l'établissement et du contexte	4
Organigramme de l'établissement	5
Objectifs du stage	6
Les missions effectuées pendant le stage	7
Répondre aux incidents et aux demandes	8
Travailler en mode projet	10
Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	12
Gérer le patrimoine informatique	14
Réseau et infrastructure	16
Développement et scripts	18
Analyse personnelle / Bilan du stage	20
Conclusion	21



1. Introduction et Remerciements

J'ai effectué mon stage au lycée Elisa Lemonnier sous la tutelle de M. Jackson Francomme. Ce stage a représenté pour moi un premier pas dans le monde professionnel et s'est révélé très enrichissant. J'ai pu découvrir une nouvelle manière d'aborder les problèmes tout en développant mon autonomie et en gagnant en liberté dans mes choix. C'était exactement ce que j'espérais en intégrant ce stage.

J'ai également eu l'occasion d'accomplir de nombreuses tâches et d'apporter mon aide aussi bien aux professeurs qu'aux élèves.

Je rédige donc ce rapport de stage afin de présenter les missions qui m'ont été confiées, les compétences que j'ai pu acquérir ainsi que les enseignements que j'ai tirés de cette immersion professionnelle.

.....

Je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe informatique du lycée Elisa Lemonnier pour leur accueil et leur disponibilité tout au long de mon stage.

Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à M. Francomme, mon tuteur de stage, pour la confiance qu'il m'a accordée ainsi que pour ses conseils, qui m'ont permis de renforcer mes compétences et de gagner en autonomie dans mes missions.



2. Présentation de l'établissement

Le lycée Elisa Lemonnier est un lycée polyvalent de l'Est parisien, situé à la Porte Dorée, à deux pas du Bois de Vincennes. Il accueille et forme plus de 1300 élèves et étudiants dans cinq filières principales : enseignement général et technologique, filière tertiaire, mode, coiffure et esthétique, allant du niveau 3 (CAP) au niveau 6 (Licence pro).

L'infrastructure informatique du lycée repose sur un parc de plusieurs centaines d'ordinateurs, vidéoprojecteurs et imprimantes connectés.

L'ensemble du réseau est administré via Active Directory, garantissant une gestion centralisée des comptes utilisateurs et des autorisations.

Des baies informatiques, réparties dans différents bâtiments du lycée, permettent d'héberger les équipements réseau et serveurs. Chaque salle de cours dispose de son propre poste informatique relié au réseau du lycée.

Un accent particulier est mis sur la cybersécurité : l'accès aux serveurs est restreint et surveillé, uniquement accessible au DSI et au co-DSI.

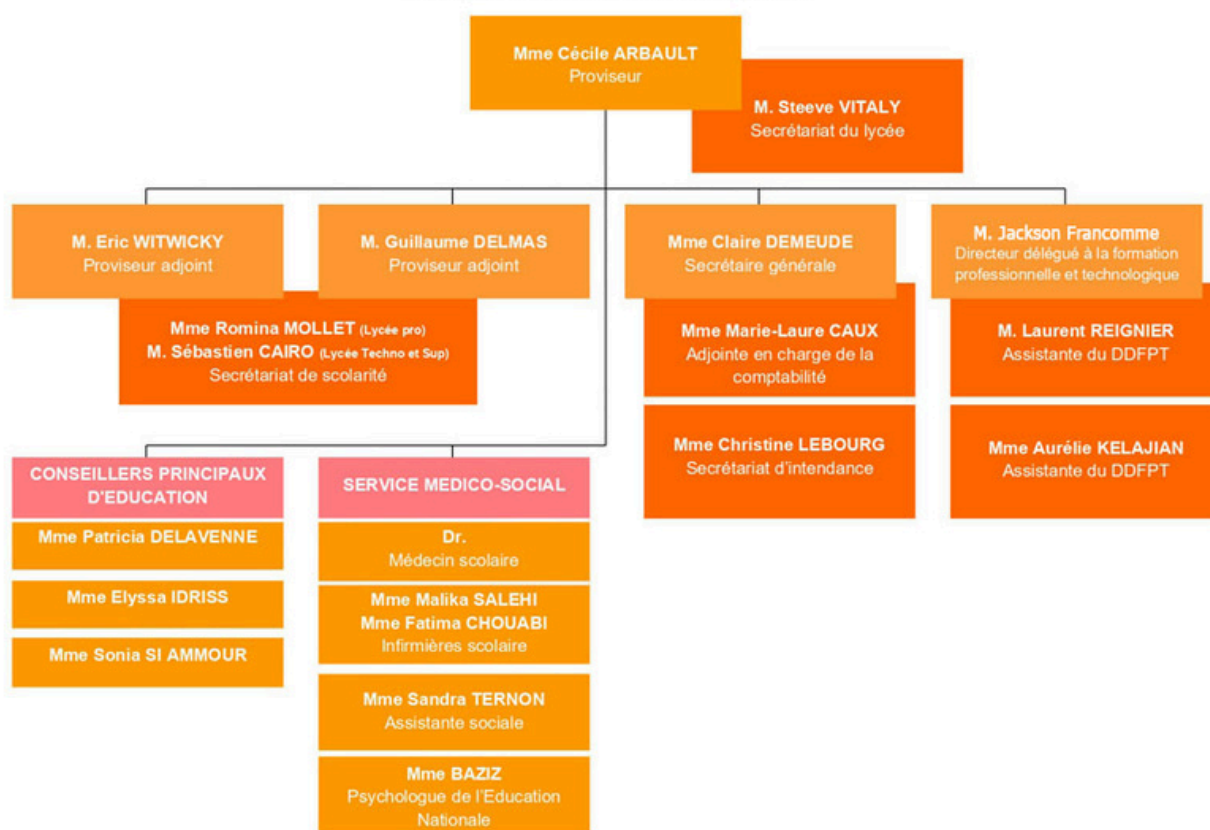


Le service informatique est composé de M. Jackson Francomme, DSI (directeur des systèmes d'information), accompagné de M. Jamel Bouachfa, également co-DSI. Leur rôle principal est d'assurer :

- la maintenance du parc informatique,
- la gestion du réseau pédagogique et administratif,
- le support aux enseignants et aux élèves,
- la cybersécurité de l'établissement.

2.1 Organigramme de l'établissement

Organigramme Lycée Elisa Lemonnier - 2025-2026



3. Objectifs du Stage

Découvrir le monde professionnel

Ce stage constitue pour moi un premier pas concret dans le monde du travail. Je souhaite découvrir les relations, les échanges et les actions qui rythment la vie en tant qu'informaticien

Découvrir la gestion d'un parc informatique et apporter mon aide au support

Durant ce stage, j'utilise des langages et des outils nouveaux, tout en m'appuyant sur les notions acquises en BTS. Mon objectif est de mettre en pratique mes connaissances en algorithmique et en développement dans un projet concret.

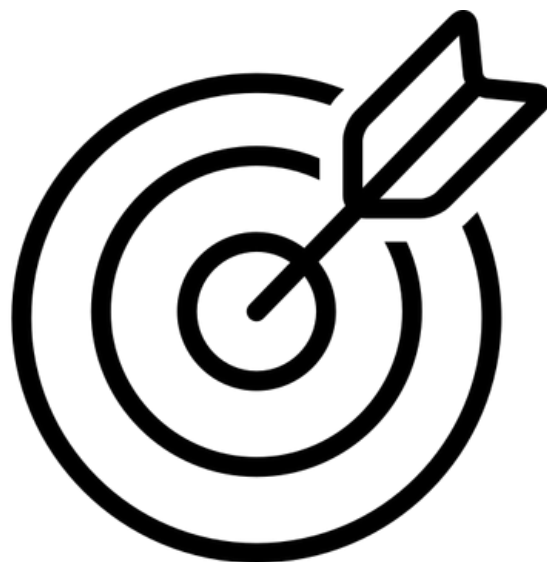


Gagner en autonomie et développer mon sens de la communication avec les utilisateurs

Il est important pour moi de progresser dans mon autonomie afin de montrer ma capacité à assumer mes missions. Je veux également améliorer ma communication avec les utilisateurs pour pouvoir les aider de manière claire et efficace.

Appliquer les connaissances acquises durant ma première année de BTS

Je souhaite mettre en pratique ce que j'ai appris, aussi bien en réseau qu'en développement, afin de consolider mes compétences.



4. Les missions effectuées pendant le stage

L'ensemble des missions que j'ai effectuées durant mon stage peuvent être regroupées en 6 grandes parties.

1 Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

Aide directe aux professeurs, élèves et autres usagers.

2 Travailler en mode projet

Réparations et tests de matériel informatique.

3 Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Mise en place de nouveaux postes, d'OS, ou de logiciels.

4 Gérer le patrimoine informatique

Missions liées au suivi, à l'inventaire et à l'étiquetage des machines.

5 Réseau et infrastructure

Actions liées à la gestion du réseau local.

6 Développement et scripts

Développement et automatisation.



4.1 Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

Introduction

L'une des principales missions de mon stage a été le support aux utilisateurs. Cette activité correspond directement à la compétence « Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution » du tableau de synthèse. Elle consistait à aider les professeurs, élèves et membres du personnel pour résoudre leurs problèmes informatiques. Ces incidents pouvaient être liés à des dysfonctionnements matériels (ordinateurs, imprimantes, périphériques), à des logiciels qui ne répondaient plus, ou encore à des difficultés d'utilisation.

Ce type de mission a demandé une grande réactivité, car certains problèmes devaient être résolus dans l'immédiat pour ne pas bloquer un cours ou un contrôle. J'ai ainsi appris à évaluer rapidement la gravité d'une panne, à prioriser mes interventions et à expliquer mes démarches de façon claire et compréhensible, même à des personnes peu à l'aise avec l'informatique.

Missions effectuées

Assistance aux professeurs :

Tout au long du stage, j'ai aidé un grand nombre de professeurs ayant des problèmes de périphériques (PC, imprimantes, scanners). Par exemple, certains ordinateurs ne reconnaissaient plus les imprimantes réseau, et il a fallu diagnostiquer le problème puis relancer la configuration.

Problème réseau sur des PC d'inscription :

J'ai eu à résoudre un problème de proxy sur un PC important. Ce PC servait à l'inscription des élèves pour la prochaine rentrée. J'ai réussi à résoudre le problème en demandant l'adresse IP du proxy du lycée ainsi que son port. Cela a permis d'assurer la disponibilité de ce poste.

Réparation de logiciels :

J'ai été confronté à un bug sur un logiciel de sciences (lié à la gestion d'un microscope). Après plusieurs essais et recherches, j'ai réussi à rendre l'outil fonctionnel, ce qui a évité de bloquer un cours.

4.1 Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

Mises à jour à la demande :

J'ai installé et configuré des mises à jour logicielles pour des enseignants, en expliquant leur utilité et en accompagnant les utilisateurs sur les changements apportés (drivers d'imprimantes, de scanners et logiciels spécifiques à la mode).

Bilan

Ces interventions m'ont permis de développer mes compétences relationnelles et organisationnelles. J'ai appris à adapter mon langage selon le niveau de connaissance de mes interlocuteurs et à rester calme face à des situations stressantes, comme lorsqu'un professeur ne pouvait pas lancer son cours à cause d'une panne de projecteur.

D'un point de vue technique, j'ai renforcé ma capacité à diagnostiquer et résoudre rapidement des incidents variés, en mobilisant à la fois mes acquis et mon sens de la logique. Cela correspond aux compétences « Collecter, suivre et orienter des demandes » et « Traiter des demandes concernant des applications ».

Ce rôle m'a surtout montré qu'un technicien ne se contente pas d'apporter une solution technique : il doit aussi rassurer, accompagner et conseiller les utilisateurs. Cette dimension humaine a été pour moi une découverte essentielle, et elle m'a permis de progresser aussi bien dans ma communication que dans ma gestion des imprévus.

4.2 Travailler en mode projet

Introduction

Une autre mission importante de mon stage concernait la maintenance matérielle. Elle s'inscrit dans la compétence « Travailler en mode projet » du tableau de synthèse. Cette activité consistait à assurer le bon fonctionnement du matériel informatique : identifier, tester et réparer ordinateurs, imprimantes ou scanners, souvent anciens et usés. Dans un environnement comme un lycée, où le matériel peut être hétérogène et obsolète, ces interventions m'ont appris à travailler avec méthode et rigueur.

Missions effectuées

Réparation d'imprimantes et scanners:

J'ai eu l'occasion de réparer un grand nombre d'imprimantes. Celles-ci sont essentielles dans un lycée. Voici, comme exemple, deux imprimantes que j'ai réparées de façon différente. Premièrement, une imprimante n'était plus détectée par les PC. J'ai donc vérifié si le problème venait de l'imprimante : celle-ci n'en présentait aucun. En effet, le problème provenait du câble RJ45 qui était défectueux. En le changeant, le problème a été réglé. La deuxième imprimante avait un problème de driver ; il m'a suffi de télécharger le plus récent et le problème a été réglé.

Défragmentation de disques durs pour améliorer les performances:

De nombreux professeurs se plaignaient que leurs PC ramaient et étaient lents. Ainsi, afin de les rendre plus rapides et plus fluides, j'ai défragmenté leur disque dur et supprimé les fichiers temporaires et inutiles. Les professeurs en étaient ravis.

Réparation d'un PC portable personnel :

Un professeur m'a confié son ordinateur personnel qui présentait un dysfonctionnement. J'ai pu analyser les causes et j'en ai déduit qu'un changement de système d'exploitation arrangerait l'ensemble des problèmes. Je lui ai demandé son consentement avant le changement. Une fois le nouvel OS installé (Linux), le PC fonctionnait de nouveau.

Réparation et découverte d'un ancien modèle d'EMac:

Nous avons découvert, dans le local de matériel informatique, un ancien eMac inutilisable. À la demande de mon tuteur, j'ai essayé de le réparer en le démontant. J'ai changé la mémoire vive ainsi que le ventilateur et celui-ci était de nouveau fonctionnel.

4.2 Travailler en mode projet

Bilan

Ces missions m'ont permis de gagner en autonomie et en capacité d'adaptation. Face à des matériels obsolètes pour lesquels il n'existait plus de support en ligne, j'ai dû faire preuve de logique et de créativité pour tester différentes pistes de réparation.

Elles m'ont également appris à travailler en mode projet à petite échelle : identifier un problème, définir une méthode pour y répondre, tester des solutions et valider leur efficacité. Cela rejoint les compétences « Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet » et « Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet ».

Ce travail m'a aussi fait prendre conscience de la confiance qui m'était accordée : certains matériels que je devais réparer étaient indispensables au bon déroulement des cours. J'ai donc développé un vrai sens des responsabilités, tout en consolidant mes compétences techniques.



4.3 Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Introduction

Au-delà des réparations, j'ai également participé à l'installation et à la configuration de nouveaux postes dans certaines salles. Cette mission correspond à la compétence « Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique ». Elle englobait la préparation des ordinateurs, l'installation des systèmes d'exploitation, la configuration des logiciels, ainsi que les tests pour vérifier leur bon fonctionnement.

Ce travail demandait non seulement de la précision technique, mais aussi une bonne communication avec les utilisateurs pour expliquer le fonctionnement des nouvelles machines et m'assurer qu'elles répondaient à leurs besoins.

Missions effectuées

Installation de nouveaux PC dans les salles de coiffure :

Au lycée Elisa Lemonnier, les salles de coiffure ne présentaient pas d'ordinateur. Cependant, avec l'arrivée des examens de fin d'année, il était essentiel qu'ils aient des PC à leur disposition. Alors, j'ai installé 4 nouveaux PC fonctionnels avec l'ensemble des périphériques (souris, clavier et écran). Cette tâche m'a fait me rendre compte qu'avec seulement l'installation de PC, j'ai pu grandement aider les professeurs.

Clonage de disques durs pour installer une nouvelle version de Windows. :

Afin de faire passer un grand nombre de PC de Windows 7 à Windows 10, j'ai utilisé un ghost me permettant de copier un disque dur comportant Windows 10 et ainsi de l'utiliser sur l'ensemble des PC. Il était nécessaire de faire ça car il y avait un grand nombre de PC.

Tentative de mise en place d'un OS à partir d'un CD-ROM.

Afin de changer d'OS sur un PC unique, j'ai fait appel au co-DSI pour qu'il me fournisse un CD-ROM comportant le bon système d'exploitation. J'ai essayé à de nombreuses reprises, mais cela ne voulait pas fonctionner. Le co-DSI a donc changé de CD-ROM pour un qu'il avait lui-même préparé avec l'OS, en modifiant certains éléments dans le BIOS, notamment la hiérarchie de lancement de disque au boot du PC. Cela a fonctionné, et nous avons pu passer de Windows XP à Windows 10.

4.3 Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Bilan

Ces missions ont représenté un vrai défi pour moi, car je n'avais jamais installé d'OS dans un tel contexte. J'ai donc dû apprendre rapidement, poser des questions à mon tuteur et mettre en pratique mes connaissances acquises en cours.

Elles m'ont également fait comprendre l'importance de la préparation et des tests : chaque machine devait être fonctionnelle avant d'être mise à disposition, afin d'éviter des blocages ultérieurs. Cela correspond aux compétences « Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service » et « Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service ».

Enfin, j'ai pris conscience de l'impact concret de mon travail : sans l'installation des postes en salle de coiffure, certains examens auraient pu être perturbés par un manque de matériel. Ce rôle m'a donc sensibilisé à l'importance des techniciens dans le bon déroulement de l'activité pédagogique d'un établissement.



4.4 Gérer le patrimoine informatique

Introduction

La gestion du parc informatique a constitué une autre mission clé de mon stage. Elle correspond à la compétence « Gérer le patrimoine informatique » du tableau de synthèse. Elle regroupait des activités comme l'étiquetage des machines, la mise en place de cahiers de suivi dans les salles, l'inventaire du matériel et le rangement du stock.

Ces tâches, bien que parfois répétitives, sont indispensables pour assurer une bonne traçabilité du matériel, éviter les pertes et optimiser la répartition des équipements dans l'établissement. Elles m'ont permis de comprendre que la rigueur administrative et organisationnelle est aussi importante que la compétence technique.

Missions effectuées

Système d'étiquetage des machines :

J'ai commencé par mettre en place des étiquettes numérotées sur chaque PC en fonction de la salle, ce qui permettait un suivi simple et efficace des machines en cas de panne. De plus, ces étiquettes ont été accompagnées d'un cahier de suivi pour écrire les problèmes rencontrés, propre à chaque salle.

Recensement des équipements :

Cela consistait à passer dans les salles, compter les PC et vérifier uniquement l'existence de problèmes majeurs. Cela a permis, dès le début du stage, d'avoir une vue d'ensemble du parc informatique et des éventuels changements à faire.

Gestion du stock :

J'ai également participé à la gestion du stock. Cela impliquait le réaménagement ainsi que la sortie de matériel. Réalisée efficacement, cette tâche a permis un gain de place, d'éviter l'accumulation de matériel défectueux, ainsi que d'organiser et de rassembler l'ensemble des périphériques encore en bon état et réutilisables.

Enfin, cela a permis de sortir un grand nombre d'ordinateurs inutilisés depuis des années. Mon tuteur, n'ayant jamais eu le temps de le faire, m'a dit que cela lui avait été d'une grande utilité.

4.4 Gérer le patrimoine informatique

Bilan

Ces missions m'ont fait prendre conscience que la gestion d'un parc informatique est un travail de fond qui garantit la qualité du service rendu aux utilisateurs. Une organisation claire et un inventaire précis permettent de gagner du temps lors des dépannages et de mieux anticiper les besoins futurs.

Elles m'ont également appris à travailler de manière méthodique, à respecter des procédures et à comprendre l'impact qu'une bonne organisation peut avoir sur tout un établissement. Cela rejoint les compétences « Recenser et identifier les ressources numériques » et « Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques ».

Enfin, j'ai apprécié de voir que même ces tâches plus "invisibles" ont un rôle majeur dans le bon fonctionnement du service informatique. Ce sont elles qui assurent la continuité et la stabilité de l'ensemble du parc, et j'ai pu y développer ma patience, ma rigueur et mon sens de la responsabilité.



4.5 Réseau et infrastructure

Introduction

Le lycée Elisa Lemonnier abrite un grand nombre de matériels informatiques (PC, imprimantes, vidéoprojecteurs, scanners) et possède, afin que tous puissent communiquer ensemble, un réseau très poussé. En effet, j'ai eu des missions liées au réseau et à l'infrastructure du lycée. Ces missions m'ont permis d'utiliser les connaissances que j'ai pu acquérir durant mon année de BTS.

Missions effectuées

Création d'un réseau local avec un switch. :

À la demande de mon tuteur, j'ai eu à tester le fonctionnement de switches inutilisés. Pour cela, j'ai créé un réseau reliant plusieurs ordinateurs au switch. Je leur ai associé à chacun une adresse IP fixe avec le même masque de sous-réseau. J'ai ensuite utilisé un ping pour vérifier la communication.

Cette mission m'a permis de mettre en application ce que j'ai appris durant l'année, notamment grâce à la certification Cisco Packet Tracer.

Raccordement d'une imprimante au réseau via la baie.

J'ai été amené à intervenir sur une imprimante qui n'était plus reconnue sur le réseau par les ordinateurs du lycée. Ma première étape a été de vérifier l'intégrité du câble RJ45, afin de m'assurer qu'il n'était pas défectueux. Le câble étant en bon état, je me suis assuré de la connexion au niveau de la baie réseau, où, après vérification, j'ai constaté que le port du switch sur lequel l'imprimante était branchée ne fonctionnait pas. J'ai donc déplacé le câble vers un autre port disponible et relancé la configuration.

Cette manipulation a permis à l'imprimante de retrouver sa connectivité sur le réseau et d'être à nouveau accessible par les utilisateurs.

Amélioration et organisation de mon poste de travail dans le local.

J'ai mis en place, dans mon local, un setup avec un PC fixe qu'on m'a confié. Une fois le PC installé, je l'ai relié au réseau du lycée, pour cela, j'ai connecté un câble RJ45 directement sur le switch de la baie. Le co-DSI a ensuite ajouté mon poste sur Active Directory afin qu'il soit reconnu sur le réseau.

4.5 Installation et configuration

Bilan

Il y a un réseau très complexe dans un lycée, constitué de centaines de périphériques. J'ai pu appliquer mes connaissances afin de résoudre des problèmes de connexion et de reconnaissance. C'est dans ce type de missions que j'ai pu le plus utiliser mes capacités et les connaissances apprises en BTS SIO.

Pouvoir appliquer, dans des situations réelles, mes apprentissages a été très enrichissant.

4.6 Développement et scripts

Introduction

Je n'ai pas eu énormément d'occasions d'utiliser du développement en tant que stagiaire technicien support. Mais afin de gagner du temps dans certaines tâches, l'utilisation de scripts était très intéressante. Pouvoir utiliser des langages que j'ai appris en BTS, notamment le Bash, me permettait à la fois d'appliquer mes connaissances mais aussi de gagner en autonomie.

Missions effectuées

Création d'un script en Bash pour automatiser le formatage de clés USB:

Parmi les missions répétitives que j'ai eu à accomplir, il y avait le formatage de centaines de clés USB. Au bout d'une dizaine de clés, j'ai pris l'initiative d'écrire un script permettant d'automatiser cette tâche. En m'aidant d'internet et de mes propres connaissances, j'ai écrit un script en une trentaine de minutes, ce qui m'a permis de gagner quelques heures. C'est ce genre de prise d'initiative que je cherchais en intégrant ce stage : me permettre de réfléchir par moi-même et d'être en autonomie.

Voici en détail le script qui ma permis de réaliser cela :

```
1  @echo off
2  setlocal enabledelayedexpansion
3
4  :loop
5  cls
6  echo Surveillance active des clés USB (toutes les 3 secondes)
7  echo Appuyez sur Ctrl+C pour arrêter.
8  echo.
9
10 for /f "skip=1 tokens=1" %%D in ('wmic logicaldisk where "drivetype=2" get deviceid') do (
11     set "usb=%%D"
12     if not "!usb!"==" " (
13         echo Formatage de !usb!...
14         echo oui|format !usb! /fs:fat32 /q /x >nul
15         echo Formatage terminé pour !usb!
16         echo.
17     )
18 )
19
20 timeout /t 3 >nul
21 goto loop
```

4.6 Développement et scripts

Bilan

La réalisation de ce script m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en Bash apprises durant le BTS. J'ai appris à gagner du temps et à réfléchir de manière plus méthodique avant d'écrire mon code : réfléchir au problème, chercher une solution, et comprendre comment la mettre en place.

En effet j'ai identifier un problème récurrent, trouver une solution, le script automatisé et je l'ai mise en place grace au code bash.

Enfin, cette mission m'a donné confiance dans ma capacité à appliquer mes compétences de développement dans un cadre professionnel concret.

5. Bilan du Stage

Points positifs

Ce stage m'a été très enrichissant, tant du point de vue humain et relationnel que du point de vue technique et informatique. J'ai pu faire un premier pas dans le monde professionnel, qui m'était inconnu. J'ai gagné en autonomie et en confiance tout au long du stage. J'ai appris à identifier un problème, réfléchir à une solution de manière méthodique, et à la mettre en place. J'ai pu découvrir des personnes formidables comme M. Francomme et M. Bouchafa, qui m'ont fait confiance et m'ont partagé leur savoir tout au long du stage.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Il y avait de nombreux matériels informatiques que je n'avais jamais utilisés. Il était donc difficile de trouver un moyen de répondre aux besoins des utilisateurs. Afin de pouvoir le faire efficacement, je leur demandais un délai afin de pouvoir travailler le sujet et ne pas agir dans la précipitation.

Dans la majorité des cas, j'ai pu résoudre les problèmes rencontrés, mais il arrivait parfois que je ne trouve pas de solution, ce qui pouvait entraîner une certaine frustration.

Compétences développées

J'ai grandement développé mon sens de la communication ainsi que mon rapport à autrui. N'ayant jamais travaillé dans le domaine de l'informatique, j'avais une certaine appréhension vis-à-vis des professeurs, mais j'ai employé les bons termes, et les relations n'ont fait que s'améliorer.

De plus, j'ai développé mon autonomie. Lorsque mon tuteur n'était pas disponible, je refusais de rester sans rien faire, donc je prenais des initiatives comme la gestion de stock ou l'écriture de scripts.



6. Conclusion

Pour conclure, ce stage au lycée Elisa Lemonnier a été une expérience très formatrice. En effet, ce stage m'a permis de développer mes compétences techniques et relationnelles. J'ai appris à répondre à des problèmes inattendus tout en restant professionnel et serein.

De plus, je sais désormais m'adapter aux besoins des utilisateurs tout en les accompagnant et en me mettant à leur place, une compétence très importante dans le monde professionnel.

“

Même si mon projet professionnel s'oriente davantage vers l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou le jeu vidéo, ce stage m'a donné une base solide en support et en gestion d'infrastructure informatique.

Ces compétences constituent un socle essentiel qui me servira pour la suite de mes études et dans ma future spécialisation.



“

Enfin, cette immersion en milieu professionnel m'a conforté dans mon choix de poursuivre mes études en informatique et m'a donné envie de continuer à progresser. J'ai découvert l'importance de l'organisation, de l'autonomie et de l'esprit d'équipe dans ce domaine. Ce stage marque pour moi une étape importante de mon parcours et constitue une expérience que je garderai comme une référence précieuse pour mes futurs projets.



Lycée Elisa Lemonnier, 20 Av. Armand Rousseau, 75012 Paris

